王柯灵小朋友病情摘要（供新医生参考）

整理日期：2026年3月22日

一、 核心提示

- **主要问题：** 甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症，继发癫痫。
- **当前状态：** 病情相对稳定，长期坚持药物治疗。2026年3月22日再次癫痫发作，发作后伴明显呕吐，已住院处理。

二、 基本信息

- 姓名：王柯灵
- 性别：女
- 出生日期：2017年09月19日 (8岁)
- 体重： 15kg

三、 主要诊断

1. **甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症**

- 确诊时间：2018年5月

1. **癫痫**（考虑为代谢病继发）

- 确诊时间：2021年3月
- 整体情况：
- 一开始使用左乙拉西坦口服液完全控制不住。后续加了妥泰（托吡酯）之后控制了1年半左右没有发作。
- 然后再次发作，加用拉考沙胺口服液，控制了半年左右。
- **近期发作情况：**
- 2025年8月，发作一次后调整了拉考沙胺的剂量，3ml -> 4ml。
- 2025年11月，发作一次之后开始加用吡仑帕奈，0.5片每晚，同时开始对左乙拉西坦减药，每周减少1ml，计划6周减完。
- 2025年11月，再次发作后吡仑帕奈加用到1片每晚。
- 2025年12月29日，发作后吡仑帕奈加到了1.5片每晚，同时左乙拉西坦完全减完。

- 2026年2月23日，中午3点前睡醒前再次大发作。发作约2分钟后使用地西泮，1分钟后控制住。之后将吡仑帕奈加到2片每晚，同时加用甜菜碱，不严格按2mg/天服用（偶尔用，偶尔没用）。
- 2026年3月22日，中午1点45分再次发作。开始表现为手指抽动，持续约2分钟，中间暂停约3分钟，随后手抽动并联动头部摆动约1分钟后自行恢复，之后仍使用了地西泮。发作后伴明显呕吐，当日住院。

四、 目前治疗方案

以下方案按2026年3月22日住院时的当前用药情况整理。后续如有调药，请结合“近期发作情况”中的时间轴一起看。

- **代谢病治疗：**
- 羟钴胺：16mg 肌肉注射 / 每3天一次
- 左卡尼汀口服液：15ml / 天
- 亚叶酸钙：7.5mg / 天
- **抗癫痫治疗：**
- 妥泰（托吡酯）：早37.5mg， 晚50mg
- 拉考沙胺口服液：4ml/次，每日两次
- 吡仑帕奈：2片 / 每晚
- **其他补充用药：**
- 甜菜碱：2mg / 天（医生要求规律服用；目前实际执行不严格，偶尔漏用）

五、 重要历史与长期参考结果

- **基因点位**

c.567dupT，c.658-660delAAG 具体看详细报告

- **既往代谢指标（2023年7月12日）：**
- 同型半胱氨酸：**38.15 μmol/L** (偏高)
- 血氨基酸酰基肉碱谱：C3: 1.883, C3/C2: 0.106, C0: 14.836。
- **近年随访提示：**
- 同型半胱氨酸在后续复查中仍偏高，但较前有下降趋势。
- 吡仑帕奈血药浓度在调整剂量后已进入参考范围。
- **既往急性发作诱因：**

- 癫痫发作后呕吐
- 感染（尤其肠胃炎）
- **生长发育与营养：**
- 目前饮食：正常饮食，无特殊严格限制，每餐约300g。

六、 过敏史与不良反应

- 药物/食物过敏史：**无**
- 环境过敏：霉菌过敏（吸入性）。

七、 既往主要就诊信息

- 医院：武汉市儿童医院
- 科室：遗传代谢内分泌科

八、 补充资料

- 2026年3月22日本次住院资料详见：2026-03-22住院整理.md

关注微信公众号
挂号缴费不排队

武汉儿童医院 武汉市妇幼保健院
武汉市妇女儿童医疗保健中心

211423683200

姓名：王柯灵　性别：女　年龄：7岁10月　标本类型：血斑　病人ID：2530504

开单病区：小儿遗传代谢内分泌科病区　床号：003　送检医师：翁小芃　条码号：990602566136

血氨基酸酰基肉碱串联质谱分析（42种）　　**临床诊断：急性胃肠炎**

编号	检验项目	结果(μmol/L)	参考范围	编号	检验项目	结果(μmol/L)	参考范围
1	丙氨酸(ALA)	158.978	140～650	41	3-羟基十八烷酰基肉碱(C18OH)	0.004	0.0～0.03
2	精氨酸(ARG)	13.209	1～40	42	3-羟基十八烯酰基肉碱(C18:1OH)	0.014	0.0～0.05
3	瓜氨酸(CIT)	16.499	6.5～32	43	ALA/CIT	↓ 9.636	10～52
4	甘氨酸(GLY)	↓ 157.384	300～1150	44	ARG/ORN	0.363	0.02～0.4
5	亮氨酸/异亮氨酸(LEU+ILE)	93.303	80～300	45	ARG/PHE	0.294	0.04～0.8
6	甲硫氨酸(MET)	7.435	7.0～42	46	PHE/TYR	↑ 1.298	0.2～1.25
7	鸟氨酸(ORN)	36.351	30～260	47	VAL/PHE	2.227	1.5～4.5
8	苯丙氨酸(PHE)	44.913	30～95	48	MET/PHE	0.166	0.1～0.84
9	脯氨酸(PRO)	↓ 70.408	85～350	49	CIT/ARG	1.249	0.4～10
10	酪氨酸(TYR)	↓ 34.615	35.0～270	50	CIT/PHE	0.367	0.1～0.65
11	缬氨酸(VAL)	100.017	70～280	51	(LEU+ILE)/PHE	2.077	1.5～6
12	游离肉碱(C0)	14.836	9～55	52	(LEU+ILE)/TYR	2.695	0.5～3.6
13	乙酰基肉碱(C2)	17.692	4.5～50	53	MET/CIT	0.451	0.3～3.5
14	丙酰基肉碱(C3)	1.883	0.42～5.54	54	ORN/CIT	↓ 2.203	2.70～18
15	丙二酰基肉碱(C3DC+C4OH)	0.134	0.01～0.21	55	GLY/PHE	↓ 3.504	4.50～20
16	丁酰基肉碱(C4)	0.131	0.05～0.5	56	TYR/PHE	↓ 0.771	0.8～5
17	3-羟基异戊酰肉碱(C4DC+C5OH)	0.294	0.1～0.54	57	C0/(C16+C18)	12.457	2.2～45
18	异戊酰基肉碱(C5)	0.059	0.05～0.45	58	C3/C0	0.127	0.02～0.27
19	甲基巴豆酰基肉碱(C5:1)	0.009	0.0～0.04	59	C3/C2	0.106	0.04～0.23
20	戊二酰基肉碱(C5DC+C6OH)	0.081	0.05～0.28	60	C3/MET	0.253	0.0～0.34
21	己酰基肉碱(C6)	0.055	0.02～0.14	61	(C3DC+C4OH)/C4	1.023	0.1～1.1
22	己二酰基肉碱(C6DC)	0.011	0.0～0.03	62	(C3DC+C4OH)/C10	1.861	0.27～3
23	辛酰基肉碱(C8)	0.054	0.02～0.15	63	C4/C2	0.007	0.0～0.04
24	辛烯酰基肉碱(C8:1)	0.030	0.01～0.2	64	C4/C3	0.070	0.04～0.36
25	癸酰基肉碱(C10)	0.072	0.03～0.18	65	(C4DC+C5OH)/C0	0.020	0.0～0.03
26	癸烯酰基肉碱(C10:1)	0.039	0.01～0.12	66	(C4DC+C5OH)/C8	5.444	1.30～10
27	癸二烯酰基肉碱(C10:2)	0.003	0.0～0.1	67	C5/C0	0.004	0.0～0.02
28	十二烷酰基肉碱(C12)	0.059	0.02～0.2	68	C5/C2	0.003	0.0～0.05
29	十二烯酰基肉碱(C12:1)	0.031	0.01～0.1	69	C5/C3	0.031	0.02～0.46
30	十四烷酰基肉碱(C14)	0.093	0.04～0.4	70	(C5DC+C6OH)/(C4DC+C5OH)	0.276	0.16～1.14
31	十四烯酰基肉碱(C14:1)	0.119	0.03～0.28	71	(C5DC+C6OH)/(C3DC+C4OH)	↓ 0.604	0.8～4.25
32	十四二烯酰基肉碱(C14:2)	0.017	0.0～0.1	72	C8/C2	0.003	0.0～0.02
33	3-羟基十四烷酰基肉碱(C14OH)	0.006	0.0～0.03	73	C14:1/C2	0.007	0.0～0.1
34	十六烷酰基肉碱(C16)	0.736	0.4～6.0	74	C14:1/C16	0.162	0～0.20
35	十六烯酰基肉碱(C16:1)	0.052	0.02～0.35	75	C16OH/C16	0.024	0.0～0.05
36	3-羟基十六烷酰基肉碱(C16OH)	0.018	0.0～0.05	76	(C16+C18:1)/C2	↓ 0.080	0.1～0.46
37	3-羟基十六烯酰基肉碱(C16:1OH)	0.023	0.0～0.08	77	PHE/(C3+C16)	17.149	5.0～45
38	十八烷酰基肉碱(C18)	0.455	0.18～1.6	78	PRO/PHE	↓ 1.568	1.8～6
39	十八烯酰基肉碱(C18:1)	0.678	0.35～2.3	79	(C0+C2+C3+C16+C18:1+C18)/CIT	2.199	1.2～9
40	十八二烯酰基肉碱(C18:2)	0.201	0.07～0.6				

结论和建议：阴性，此次检验未见明显异常，请结合临床诊断。

申请时间：2025-07-12 01:33　采集时间：2025-07-12 01:54　接收时间：2025-07-13 09:18　报告时间：2025-07-14 10:56

检验仪器：串联质谱　检验部门：优生遗传实验室　样本号：32507167　检验者：　审核者：余宏盛

此报告仅对所检测的标本负责。

标本条码：114997　　标本类型：EDTA 血样　　送检日期：2018-07-24
患者姓名：王柯灵　　性 别：N/A　　年 龄：10 个月
患者电话：18571532700　　医 院：山东省立医院　　科 室：N/A
临床诊断：甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高，先天视力障碍
检测项目：全外显子测序（一人）

临床背景：拟诊“甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高，先天视力障碍”。

检测结论：检测到可以解释患者表型的致病性变异。

检测结果：

基因	染色体坐标 (GRCh37/hg19)	核苷酸改变	NM 号	基因亚区	纯合/杂合	氨基酸改变	致病性分析	疾病/表型	遗传方式	变异来源
MMACHC	chr1:45974605	c.567dupT	NM_015506.2	CDS4	杂合	p.I190Yfs*13	致病性变异	甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿症 cblC 型	AR	母源
	chr1:45974696-45974698	c.658_660delAAG			杂合	p.K220del	致病性变异			父源

AR：常染色体隐性遗传

临床解读：

甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿 cblC 型（Methylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type，OMIM: 277400）是一种最常见的先天性维生素 B12 代谢病，可伴有发育、造血系统、神经、代谢、眼科及皮肤病等异常的临床表现。尽管通常认为该病是一种婴儿或儿童疾病，但一些患者也可能在成人时才出现症状。

受检者携带 *MMACHC* 基因上述复合杂合变异，经 Sanger 测序验证，发现受检者母亲携带 c.567dupT (p.I190Yfs*13)杂合变异，受检者父亲携带 c.658_660delAAG(p.K220del)杂合变异。

c.567dupT(p.I190Yfs*13)杂合变异，为 HGMD 报道的已知变异，Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.217C>T）[1]；Liu 等人对一名早发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究，发现该患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A）[2]；Prasun 等人研究发现，一名携带 *MMACHC* 基因 c.567dupT 纯合突变的患者，可导致皮肤损伤[3]；Pan 等人对 4 名甲基丙二酸尿症患者家系进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A）[4]；该变异为移码变异，造成蛋白翻译的提前终止，且该位点下游有多篇移码及无义变异致病的报道；该变异未在正常人群数据库中检出。根据现有证据，该变异定义为致病性变异。

c.658_660delAAG(p.K220del)杂合变异为 HGMD 报道的已知变异，Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A），蛋白质结构预测表明，该位点编码的赖氨酸位于 TonB 同源区[1]；Liu 等人研究甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症患者的 *MACHC* 基因突变谱，发现在 79 名患者中有 22 名患者携带该变异，并指出 c.658_660delAAG 变异为中国患者热点变异位点[5]；Wu 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 患者（2 名患者为兄弟）进行研究发现，发现兄弟二人均携带该杂合变异，另一变异位点为（c.482G>A）[6]；Cui 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异，另一变异位点为（c.482G>A）[7]；ExAC 数据库收录的频率为 0.00004；根据现有证据，定义该变异为致病性变异。

临床建议：由临床医生根据受检者的临床表现完成最终的诊断评估。

检测方法：从受检者外周血中提取基因组 DNA，经片段化、连接接头、扩增纯化后，使用 SeqCap EZ MedExome Kit（Roche NimbleGen）杂交捕获人类全部基因的外显子区及相邻内含子区域（50bp），捕获到的 DNA 经洗脱和扩增纯化后，使用高通

本项目是针对特定的样本进行分子遗传学检测，仅对来样负责，检测结果请恰遗传咨询人员或专科医生。如果对结果有疑义，请在收到结果后 7 个工作日内与我们联系，多谢合作！

撰写：金凯悦　　审核：赵苏州/赵倩　　报告日期：2018-09-18
网址：www.sinopath.cn　　客服电话：400-860-9595　　传真：010-80858702
地址：北京国际医疗服务区（中国.通州）　　邮编：100117